

Insumos

Considerando que os insumos são uma classe utilizada no preparo e serviços, com:

1. Nome;
2. Gênero;
3. Categoria (sub classe de gênero);
4. valor de aquisição;
5. data de aquisição;
6. data de validade
7. Peso Bruto (PB);
8. Unidade, em quilo (Kg), litro (L), metro (m) ou peça (pç);
9. Apresentação; varejo: a granel, maço, unidade; atacado: fado, pacote, caixa;
10. marcas aceitáveis;
11. localização no estoque;

Haverá dois gêneros insumos Alimentícios e Operacionais e Utensílios.

1. insumos do Gêneros Alimentícios (Alimentos e Bebidas) são os ingredientes que compõem as receitas. Existem as seguinte categorias (subclasses) de insumos do Gêneros Alimentícios:
 - a. Secos e Despensa: Alimentos não perecíveis como arroz, feijão, farinhas, massas, grãos, café, chás e temperos.
 - b. Hortifruti (Frutas, Legumes e Verduras): Produtos frescos e altamente perecíveis, que exigem reposição constante.
 - c. Carnes, Aves e Peixes: Proteínas que demandam atenção rigorosa com cadeia de frio e armazenamento.
 - d. Laticínios e Frios: Leite, manteiga, creme de leite, iogurtes e variados tipos de queijo.
 - e. Bebidas: Águas, refrigerantes, sucos, vinhos, cervejas e destilados.
 - f. Congelados: Massas pré-prontas, polpas de frutas, vegetais congelados e gelo.
2. Insumos Gênero Operacionais e Utensílios (Não-Alimentícios) são os materiais indispensáveis para o funcionamento do restaurante, bufê, cozinha, atendimento ao cliente e higienização, organizados nas seguintes categorias:
 - a. Descartáveis e Embalagens: Guardanapos, canudos, sacolas para delivery, marmitas e copos descartáveis.
 - b. Limpeza e Higienização: Produtos de limpeza pesada (desengordurantes, detergentes, cloro), esponjas, panos e sacos de lixo.
 - c. Material de Salão e Bar: Paliteiros, jogos americanos, velas, comandas de papel, uniformes e material de escritório.

- d. Energéticos: combustível, lenha, carvão, gás de cozinha (GLP), essencial para a cocção e funcionamento da cozinha industrial.
- e. Utensílios: não se consomem em cada prato

Cada insumo, segregado por gênero, sofrerá uma Classificação Financeira de Insumos (Curva ABC, regra 80, 15, 5, baseado no gráfico de Pareto) em relação ao montante total gasto no gênero:

- Categoria A: Insumos de alto valor que representam a maior parte do custo do restaurante (ex: carnes nobres, salmão, vinhos caros).
- Categoria B: Insumos intermediários, usados com frequência moderada.
- Categoria C: Insumos de baixo valor financeiro e menor impacto no custo total (ex: temperos secos, guardanapos).

Pratos

Prato será uma classe servida nas refeições, com:

1. Nome do Prato;
2. Tempo de Preparo;
3. Rendimento Receita Base;
4. Insumos utilizados (dividido em alimentícios, operacionais e utensílios);
5. Modo de Preparo;
6. Instruções de Apresentação;
7. Informações de Controle e Armazenamento;

Haverá as seguintes gêneros (subclasses) de pratos:

1. Aperitivo & Couvert:
2. Entrada:
3. Prato Principal: geralmente proteínas (carne, ave, peixe e vegana) ou carboidratos;
4. Guarnições: geralmente são carboidratos, legumes;
5. Sorbet/Queijos:
6. Sobremesa:
7. Digestivo/Café:
8. Padaria;
9. Frios/Laticínios;
10. Quentes;
11. Frutas;
12. Salgados Quentes e Assados;
13. Itens de Sustentação (Finger Food);
14. Bebidas quentes; água morna, café, chás, leite;
15. Bebidas frias; sucos, água, iogurte, chás;

Cada insumo gasto no prato, segregado por gênero, sofrerá uma Classificação Financeira de Insumos (Curva ABC, regra 80, 15, 5, baseado no gráfico de Pareto) em relação ao custo total do prato:

- Categoria A: Insumos de alto valor que representam a maior parte do custo do restaurante (ex: carnes nobres, salmão, vinhos caros).
- Categoria B: Insumos intermediários, usados com frequência moderada.
- Categoria C: Insumos de baixo valor financeiro e menor impacto no custo total (ex: temperos secos, guardanapos).

Refeições

Refeições será uma classe, que deverá conter:

1. Pratos [Ø], um ou mais pratos;
2. Quantidade de pessoas servidas;
3. Data;
4. Horário de serviço;

Haverá as seguintes gêneros (subclasses) de refeições (Ordem: Nome; Composição; horário de serviço;):

1. O café da manhã; Padaria, Frios/Laticínios, Quentes, Bebidas, Frutas; 7h às 10h30;
2. O lanche manhã; Frios/Laticínios; Frutas; 10h às 11h
3. O almoço executivo; Saladas/Entradas, Prato principal, Guarnições, Bebidas, Sobremesa; 12h às 15h;
4. O lanche manhã; Frios/Laticínios, Frutas; 16h às 17h;
5. O jantar; Saladas/Entradas, Prato principal, Guarnições, Bebidas, Sobremesas; 18h às 21h30;
6. Colação;
7. "Fine Dining"; Aperitivo & Couvert, Entrada, Prato Principal, Sorbet/Queijos, Sobremesa, Digestivo/Café; 20h às 02h
8. Coquetel; Frios/Laticínios, Salgados Quentes e Assados, Itens de Sustentação (Finger Food), Sobremesas; livre;
9. O coffee break; bebidas, Padaria, Frios/Laticínios, frutas; livre;

Cada prato servido na refeição, sofrerá uma Classificação Financeira de Insumos (Curva ABC, regra 80, 15, 5, baseado no gráfico de Pareto) em relação ao custo total da refeição:

- Categoria A: pratos de maior custo na refeição geralmente pratos principais {Bife Anho com Fritas (Preço alto do corte de carne), Salmão Grelhado com Legumes (Insumo nobre)}.
- Categoria B: pratos intermediários, usados com frequência moderada geralmente guarnições {Espaguete à Carbonara (Custo médio de massas)}.
- Categoria C: pratos de baixo valor financeiro e menor impacto no custo total {Salada Simples (Alface, tomate) Sopa de Legumes (Insumos muito acessíveis) Pudim de Leite (Baixo custo de produção)}

Menu

O menu será uma classe, que deve conter os seguintes atributos:

1. nome do evento;
2. data de criação;
3. Estilo de Serviço;
4. data de início do serviço;
5. Horário de início do serviço;
6. data de término do serviço;
7. Horário de término do serviço;
8. local do serviço;
9. refeições, em ordem cronologia.

Estilo de Serviço (Nome; descrição; Dinâmica):

1. Serviço Franco-Americano (Buffet / Self-Service) os alimentos ficam expostos em balcões térmicos (quentes e frios), o próprio cliente se serve (self-service) ou funcionários da cozinha servem as porções nas rampas.
2. Serviço À La Carte (Serviço Emprestado / Americano); O cliente escolhe o prato através de um cardápio e a comida já vem montada e decorada diretamente da cozinha; O garçom serve o prato pronto pela direita do cliente e retira os pratos usados pela esquerda.
3. Serviço À Francesa; Um dos estilos mais formais, clássicos e sofisticados do mundo, utilizado em banquetes de gala e alta gastronomia; O garçom traz a travessa da cozinha e a apresenta ao cliente pelo lado esquerdo. O próprio cliente utiliza os talheres de serviço para se servir da travessa diretamente para o seu prato.
4. Serviço À Inglesa (Direto e Indireto); Um estilo elegante, muito comum em casamentos, jantares corporativos e restaurantes tradicionais;
 - a. Direto: O garçom traz a travessa da cozinha e serve o cliente pelo lado esquerdo, utilizando o alicate (colher e garfo na mesma mão).
 - b. Indireto (Gueridon): O garçom traz a travessa da cozinha e a coloca em uma mesa auxiliar (guéridon). Ele monta os pratos à vista do cliente e depois os serve pelo lado direito.
5. Serviço À Russa; Historicamente parecido com o serviço à inglesa indireto, mas focado na finalização visual no salão; Grandes peças de carne (como leitões, perus ou costelas) vêm inteiras da cozinha. O garçom ou o próprio chef fatia, porciona e flamba a comida no carrinho auxiliar (guéridon) na frente dos clientes antes de servir.
6. Serviço À Família (Familiar / Compartilhado); Um estilo focado em informalidade, aconchego e interação entre as pessoas da mesa; Os pratos e travessas vêm da cozinha com grandes porções de comida e são colocados

no centro da mesa. Os próprios clientes passam as travessas e servem uns aos outros.

Cada refeição servida no menu, sofrerá uma Classificação Financeira de Insumos (Curva ABC, regra 80, 15, 5, baseado no gráfico de Pareto) em relação ao custo total do menu:

- Categoria A: refeições de maior custo no menu geralmente
- Categoria B: pratos intermediários, usados com frequência moderada geralmente
- Categoria C: pratos de baixo valor financeiro e menor impacto no custo total

Agindo como um engenheiro software senior, analise os dados acima e estruture um sistema de gerenciamento de insumos, receitas, cardápios, permita realizar cotações, emitir relatórios detalhados, e com auxílio de IA possa realizar cotação online, prospecção de pratos para menu baseados no insumos em estoque

Anexo I

Proposta de Menu: Jantar Contemporâneo

- **Formato:** Coquetel de boas-vindas (refeição 1) + Jantar Empratado (Entrada, Prato Principal e Sobremesa)(refeição 2).
 - **Base de Cálculo:** 100 convidados.
-

1. Composição do Menu e Custos por Pessoa

Abaixo está o detalhamento de quanto custa produzir o prato de **cada convidado**, considerando insumos e uma margem padrão de perda.

Refeição 1: Coquetel Volante (4 unidades por pessoa)

- **Canapé de Salmão Defumado com Cream Cheese** (2 un/pessoa) → Custo: R\$ 4,50
- **Dadinho de Tapioca com Geleia de Pimenta** (2 un/pessoa) → Custo: R\$ 2,20

Entrada (1 porção por pessoa)

- **Salada de Folhas Nobres, Figos Grelhados e Queijo de Cabra** → Custo: R\$ 7,80
 - *Composição:* Mix de folhas, figo fresco, queijo de cabra, nozes tostadas e vinagrete de mel.

Prato Principal (1 porção por pessoa)

- **Medalhão de Filé Mignon ao Molho de Vinho com Aligot de Mandioquinha** → Custo: R\$ 24,50
 - *Composição:* 200g de filé mignon, molho roti reduzido com vinho tinto, purê de mandioquinha cremoso com queijo minas padrão e gruyère.

Sobremesa (1 porção por pessoa)

- **Petit Gâteau de Doce de Leite com Sorvete de Baunilha** → Custo: R\$ 6,50

- *Composição:* Bolinho quente de doce de leite artesanal, uma bola de sorvete de creme e farofa de castanhas.

Bebidas (Incluso água, refrigerante e suco - Consumo livre por 5 horas)

- **Pacote Não-Alcoólicos → Custo: R\$ 8,50**
 - *Composição:* Água mineral (com/sem gás), Coca-Cola (normal/zero), Guaraná e Suco de Uva integral.

Anexo II

Resumo Financeiro do Evento (Para 100 Pessoas)

Categoria do Menu	Custo por Pessoa	Custo Total (100 pessoas)
Coquetel de Boas-Vindas	R\$ 6,70	R\$ 670,00
Entrada	R\$ 7,80	R\$ 780,00
Prato Principal	R\$ 24,50	R\$ 2.450,00
Sobremesa	R\$ 6,50	R\$ 650,00
Bebidas Não-Alcoólicas	R\$ 8,50	R\$ 850,00
Custo de Insumos (CMV Puro)	R\$ 54,00	R\$ 5.400,00
<i>Margem de Segurança (10% de quebra/sobra)</i>	<i>R\$ 5,40</i>	<i>R\$ 540,00</i>
CUSTO ALIMENTAR TOTAL	R\$ 59,40	R\$ 5.940,00

Anexo III

Resumo Consolidado do Evento (Para 100 Pessoas)

Somando o menu anterior com as novas variáveis, o seu custo real por convidado muda drasticamente:

Categoria	Custo por Pessoa	Custo Total (100 pax)
Comida e Bebidas Não-Alcoólicas (Menu anterior)	R\$ 59,40	R\$ 5.940,00
Bebidas Alcoólicas (Cerveja e Espumante)	R\$ 33,00	R\$ 3.300,00
Mão de Obra (Staff de Salão e Cozinha)	R\$ 28,30	R\$ 2.830,00
CUSTO OPERACIONAL TOTAL (CMV + Staff)	R\$ 120,70	R\$ 12.070,00

Anexo IV

Cronograma Geral: Casamento Silva & Santos

- **Data:** [Data do Evento]
 - **Local:** Salão Principal / Área Externa
 - **Público:** 150 convidados
 - **Estilo de Serviço:** Coquetel Volante + Ilha Gastronômica + Jantar Empratado
-

FASE 1: Montagem e Logística (Bastidores)

- **09h00 – 11h00:** Chegada da equipe de infraestrutura. Descarregamento de mobiliário, mesas e cadeiras.
 - **11h00 – 13h00:** Chegada do buffet (insumos, louças, talheres, copos e bebidas).
 - **13h00 – 14h00:** Pausa para almoço da equipe de montagem.
 - **14h00 – 16h00:** Posicionamento de mesas e colocação de toalhas/sousplats. Organização do bar e da cozinha.
 - **14h30:** Início do pré-preparo dos alimentos na cozinha (cortes, bases de molhos, finalizações frias).
 - **16h00 – 17h00:** Chegada e montagem da equipe de decoração e arranjos florais.
 - **17h00 – 17h30:** Chegada da equipe de som, luz e DJ para passagem de som.
-

FASE 2: Alinhamento e Briefing

- **17h30:** Chegada de toda a equipe de serviço (Garçons, Maître, Baristas, Copeiros).
- **17h45 – 18h15: Briefing Geral (Maître e Chef de Cozinha):**
 - Alinhamento sobre o cardápio e restrições alimentares de convidados.
 - Divisão das praças (quais mesas cada garçom irá atender).
 - Revisão do cronograma e protocolo de atendimento.
- **18h15 – 18h45:** Equipe de serviço se veste com o uniforme oficial. Ajustes finais de mesa e polimento de taças.
- **18h45:** Abertura da Ilha Gastronômica (frios e antepastos prontos) e Bar de Caipirinhas montado.

FASE 3: O Evento (Serviço em Tempo Real)

- **19h00: Abertura das Portas / Início da Cerimônia**
 - Recepcionistas acomodam os convidados.
 - Serviço de água aromatizada na chegada dos convidados.
- **19h45: Fim da Cerimônia / Direcionamento dos convidados para o salão de festas.**
- **20h00: Início do Coquetel Volante (Fase 1)**
 - Garçons começam a rodar com canapés frios e bebidas (espumante, cerveja, refrigerante, água).
 - Liberação total da Ilha Gastronômica.
- **20h30: Entrada dos Salgados Quentes (Fase 2)**
 - Serviço volante de finger foods e salgados fritos/assados finos.
- **21h00: Entrada dos Noivos no salão + Brinde oficial na mesa do bolo.**
- **21h15: Abertura oficial do Jantar (Estilo Buffet ou Empratado).**
 - Garçons servem o vinho tinto nas mesas.
 - Cozinha repõe a pista quente continuamente.
- **22h15: Encerramento do Jantar Principal (recolhimento dos pratos quentes).**
- **22h30: Abertura da Pista de Dança & Ilha de Sobremesas**
 - Início do serviço de café, licores e mesa de doces.
 - Bar de Coquetéis opera em capacidade máxima na pista.
- **00h00: Serviço de Lanche da Madrugada (Lanchinho da Pista)**
 - Passagem volante de mini-hambúrgueres, milk-shakes ou minipizzas.
- **02h00: Encerramento do Bar de Coquetéis e da música.**

FASE 4: Desmontagem e Fechamento

- **02h00 – 02h30: Saída dos últimos convidados.**
- **02h30 – 04h00: Desmontagem do Buffet:**
 - Contagem de louças e talheres quebrados/perdidos.
 - Armazenamento de sobras de bebidas consignadas.
 - Limpeza bruta da cozinha e recolhimento do lixo.
- **04h00: Liberação da equipe de serviço e fechamento do salão.**

Para que eu possa deixar esse modelo ainda mais útil para o seu negócio, me conte:

- Você prefere um modelo voltado para **serviço franco-americano (estilo buffet self-service)** ou **empratado (servido na mesa)**?
- Gostaria que eu incluísse uma coluna de "**Responsáveis**" para cada uma das tarefas?

Anexo V

Ficha Técnica Insumo <nome insumo + código>

- **Nome do Insumo:** Filé Mignon
- **Categoria:** Carne Vermelha
- **Peso Bruto (PB)**
- **Unidade**
- **Custo Unitário (R\$)**
- **Custo Total (R\$)**
- **Data de Atualização:** 12/07/2026

1. Informações de Controle e Armazenamento

- **Equipamentos Utilizados:** Faca do chef, tábua de corte (vermelha para carnes), frigideira alta ou caçarola, espátula de silicone, balança de precisão.
 - **Armazenamento Pré-Evento:** Se preparado com antecedência, resfriar rapidamente e armazenar em recipiente hermético sob refrigeração (1°C a 4°C) por no máximo 24 horas.
-

Anexo VI

Ficha Técnica Operacional

- **Nome do Prato:** Hambúrguer Clássico da Casa
- **Tempo de Preparo:** 10 minutos
- **Rendimento:** 1 porção
- **Equipamentos Utilizados:** Chapa, espátula e abafador.

1. Ingredientes e Quantidades

- **Pão de brioche:** 1 unidade
- **Blend de carne bovina:** 160g
- **Queijo cheddar fatiado:** 2 fatias (approx. 30g)
- **Maionese da casa:** 20g
- **Alface americana:** 1 folha média
- **Tomate:** 2 rodela finas

2. Modo de Preparo

1. **Selar o pão:** Corte o pão ao meio. Passe uma camada fina de manteiga. Leve à chapa quente até dourar.
2. **Grelhar a carne:** Coloque o blend na chapa bem quente. Tempere com sal e pimenta-do-reino na hora. Grelhe por 3 minutos de um lado. Virre o hambúrguer.
3. **Derreter o queijo:** Assim que virar a carne, coloque as duas fatias de cheddar por cima. Use o abafador com algumas gotas de água por 1 minuto para derreter.
4. **Montagem:** Na base do pão, passe a maionese. Coloque a folha de alface e as duas rodela de tomate. Posicione a carne com o queijo derretido por cima. Feche com a coroa do pão.

3. Instruções de Apresentação

- Servir em prato preto redondo.
- O hambúrguer deve ficar centralizado.
- Acompanha uma porção de batatas fritas (150g) à esquerda do prato (se solicitado pelo cliente).

4. Informações de Controle e Armazenamento

- **Equipamentos Utilizados:** < Insumos >:Faca do chef, tábua de corte (vermelha para carnes), frigideira alta ou caçarola, espátula de silicone, balança de precisão.
 - **Temperatura de Serviço:** Manter no rechaud acima de 65°C durante o evento.
 - **Armazenamento Pré-Evento:** Se preparado com antecedência, resfriar rapidamente e armazenar em recipiente hermético sob refrigeração (1°C a 4°C) por no máximo 24 horas.
-

Anexo VII

Ficha Técnica Gerencial

- **Nome do Prato:** Espaguete à Bolonhesa
- **Categoria:** Prato Principal / Carne Vermelha
- **Rendimento da Receita Base:** 10 porções
- **Tempo de Preparo:** 10 minutos
- **Tamanho da Porção:** 200g de carne + 50g de molho (Total: 250g por pessoa)
- **Custo por Porção:** R\$ 8,50 [1]
- **Data de Atualização:** [DD/MM/AAAA]

1. Tabela de Ingredientes e Custos

Ingrediente	Peso Bruto (PB)	Fator de Correção (FC)	Peso Líquido (PL)	Unidade	Custo Unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Peça de Filé Mignon	2,600 kg	1,30	2,000 kg	kg	R\$ 60,00	R\$ 156,00
Manteiga sem sal	0,050 kg	1,00	0,050 kg	kg	R\$ 40,00	R\$ 2,00
Caldo de Carne Concentrado	0,400 L	1,00	0,400 L	Litro	R\$ 15,00	R\$ 6,00
Vinho Madeira (ou Tinto Seco)	0,100 L	1,00	0,100 L	Litro	R\$ 35,00	R\$ 3,50
Amido de Milho	0,015 kg	1,00	0,015 kg	kg	R\$ 12,00	R\$ 0,18
Champignon fatiado	0,150 kg	1,00	0,150 kg	kg	R\$ 45,00	R\$ 6,75
Sal e Pimenta-do-reino	-	-	-	Maço/Un	Valor Fixo	R\$ 1,00

- **Custo Total dos Ingredientes:** R\$ 175,43

- **Margem de Desperdício / Custo Invisível (10%):** R\$ 17,54
- **CUSTO TOTAL DA RECEITA:** R\$ 192,97

Resumo Financeiro (Por Porção)

- **Custo de Insumos (CMV):** R\$ 7,40 (R\$ 74,00 / 10 porções)
- **Embalagem:** R\$ 1,10 (para delivery ou margem de perda)
- **Custo Total da Porção:** R\$ 8,50
- **Preço de Venda Praticado:** R\$ 28,00
- **Margem de Lucro Bruta:** 69,6% [1]